

الدرس 5: نظرية سلوك المنتج

المقطع 2: تحليل سلوك المنتج في الفترة القصيرة (2)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

في هذا المقطع سيجد الطالب أنه قد أدرك أحد المفاهيم الأساس في نظرية سلوك المنتج، ألا وهو "قانون تناقص الغلة"، وهو من المفاهيم المرتبطة بزمنية العملية الإنتاجية (الفترة القصيرة)، باعتبارها معيارا مساعدا على تحديد طريقة تحليل السلوك الإنتاجي (عدد عناصر الإنتاج الموظفة والقدرة على تغييرها). كما سيتمكن الطالب من توطيد معارفه بخصوص المرونة. لذا سوف يستفيد الطالب من المقطع السابق المتعلق بمرونة الطلب ويسقطها على العلاقة الإنتاجية، مضيفا مفهوما إلى رصيده المعرفي من هذا المقياس ألا وهو "مرونة الإنتاج الجزئية".

I - دالة الإنتاج في الفترة القصيرة

تقتضي العملية الإنتاجية استعمال العديد من عناصر الإنتاج، والمعيار الفاصل بين فترة الإنتاج القصيرة وفترة الإنتاج الطويلة هو التغير الحاصل في عدد من عناصر الإنتاج. إن مقدار الفترة الزمنية (أسابيع، أشهر، سنوات) ليس محددا حتى يتم الفصل حول طبيعة فترة الإنتاج، بل تعبر الفترة الزمنية عن الوقت متاح أمام المنتج ليتخذ قراره الاقتصادي، وعليه يمكن التفرقة بين الفترات الزمنية الآتية:

- الفترة الزمنية القصيرة جدا: هي فترة من القصر ما يمنع المنتج من تغيير عناصر الإنتاج وكذلك المستوى الفني الإنتاجي، وبالتالي لا يمكن للمنتج خلالها تغيير حجم الإنتاج.

- الفترة الزمنية القصيرة: هي فترة من الطول ما يسمح للمنتج من تغيير عدد وحدات عنصر إنتاجي واحد فقط من عناصر الإنتاج، وقصيرة بحيث لا تسمح للمنتج من تغيير وحدات بقية العناصر الإنتاجية وكذلك المستوى الفني الإنتاجي.
- الفترة الزمنية الطويلة: فترة من الطول ما يسمح للمنتج من تغيير الوحدات المستخدمة من جميع عناصر الإنتاج، ولكنها تعتبر قصيرة لتغيير المستوى الفني الإنتاجي.
- الفترة الزمنية الطويلة جدا: فترة تبلغ من الطول ما يسمح للمنتج من تغيير الوحدات المستخدمة من كل عناصر الإنتاج، بالإضافة إلى المستوى الفني الإنتاج

في تحليلنا لسلوك المنتج وللتبسيط سوف نفترض وجود عنصرين من عناصر الإنتاج وليكن رأس المال (K) والعمل (L). وعليه تصبح دالة الإنتاج من الشكل:

$$Q = f(K; L)$$

فإذا كان عنصر إنتاج متغير والآخر ثابت فنحن بصدد الإنتاج في الفترة القصيرة. أما إذا كانت كل عوامل الإنتاج (K و L) متغيرة فنحن بصدد الفترة الطويلة.

وعليه تصبح كتابة دالة الإنتاج في الفترة القصيرة من الشكل:

$$Q = f(L) \text{ إذا كان عنصر رأس المال ثابت وعنصر العمل متغير.}$$

$$Q = f(K) \text{ إذا كان عنصر رأس المال متغير وعنصر العمل ثابت.}$$

I-1- قانون تناقص الغلة

يسمى أحيانا بقانون النسب المتغيرة، ومن تغيرات الإنتاج الكلي (حركية دالة الإنتاج الكلي) يتبين قانون تناقص الغلة والذي ينص على أنه في ظل فن انتاجي محدد، إذا ما أضيفت وحدات متماثلة من عنصر الانتاج المتغير الى الوحدات الثابتة فإن الانتاج يزداد بشكل متزايد، وبعد مدة معينة يأخذ الانتاج بالزيادة بشكل متناقص الى ان يصل الى قمة الإنتاج (أعظم نهاية). وبعدها إذا أضيفت وحدات من المتغير فإن الانتاج سوف يتناقص بشكل مطلق.

وبهذا فإننا يمكن أن نميز بين ثلاث مراحل -المذكورة آنفا- طبقاً لسلوك منحنى الإنتاج:

المرحلة الأولى: مرحلة تزايد الغلة، حيث يزداد الإنتاج الكلي بمعدلات متزايدة وفيها يتزايد كل من الناتج الحدي والناتج المتوسط، ويكون الحدي أكبر من المتوسط، وفي هذه المرحلة يستخدم المتغير الثابت بكميات غير اقتصادية بالنسبة للمدخل المتغير.

المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي يجب أن يتم فيها الانتاج، حيث يصل الناتج المتوسط الى أقصاه، والناتج الحدي يكون مساوياً للصفر.

المرحلة الثالثة: تناقص الغلة المطلق؛ حيث يكون الإنتاج الكلي متناقصاً، ويكون الإنتاج الحدي سالباً، فالوحدات الإضافية من المدخل المتغير خلال هذه المرحلة من الإنتاج تسبب انخفاضاً في الإنتاج الكلي، لذا فإن توسيع الانتاج ينبغي أن يتم من خلال استخدام وحدات إضافية من المدخل الثابت وليس المتغير.

إذن ومن خلال المراحل السابقة يمكن القول أن مفعول قانون تناقص الغلة يبدأ من نقطة الانقلاب (المشار إليها في الشكل أعلاه) أي عندما يكون الإنتاج الحدي في أقصى قيمة له.

I-2- المنطقة المفضلة (المثلى) اقتصاديا

بعد استعراضنا لمختلف مراحل (مناطق) الإنتاج، وعند تحليلنا لسلوك المنتج نجد الأخير في المنطقة أو المرحلة الأولى يحصل على إنتاج متزايد كلما أضاف وحدات متعاقبة من عنصر الإنتاج المتغير إلى عنصر الإنتاج الثابت، ومنه يُصبح من غير المنطقي ألا يستفيد المنتج من هذه المرحلة وعليه أن يتجاوزها بسرعة شديدة ليدخل في المنطقة الثانية، حيث يستمر التزايد في الإنتاج الكلي بمعدلات متناقصة. ولكن طالما ظل الناتج الحدي أكبر من الناتج المتوسط يُصبح من الأفضل للمنتج أن يستمر في الإنتاج.

في المنطقة الثالثة نلاحظ أن المنتج يحصل على إنتاج متناقص كلما أضاف وحدات من عنصر الإنتاج المتغير، ومن هنا يُصبح كذلك من غير المنطقي أن يدخل المنتج هذه المرحلة. فإذا كان من غير المنطقي أن يستمر المنتج في المنطقة الأولى، ومن غير المنطقي أن يدخل أيضا المنطقة الثالثة، فلن يتبقى لدينا سوى المنطقة الثانية لتُصبح هي المنطقة المثلى للإنتاج والمفضلة اقتصاديا كقرار للمنتج، حيث توافق هذه المنطقة تزايد الإنتاج الكلي بمعدلات متناقصة ويكون فيها الإنتاج المتوسط أكبر من الإنتاج الحدي، وأن الإنتاج الحدي يتخذ القيمة السالبة والإتجاه المتناقص.

مثال

لتكن دالة الإنتاج المتوسط لعنصر رأس المال من الشكل :

$$PM_K = 18 + 9K - K^2$$

1- جد دالة الإنتاج الحدية.

2- حدد المنطقة المفضلة اقتصاديا.

الحل

1- لإيجاد دالة الإنتاج الحدية يجب إيجاد دالة الإنتاج الكلية ومن اشتقاقها

$$PM_K = \frac{PT}{K} \Leftrightarrow PT = PM_K \cdot K = (18 + 9K - K^2) \cdot K$$

$$\Leftrightarrow PT = (18K + 9K^2 - K^3)$$

$$Pm_K = PT' = 18 + 18K - 3K^2 \quad \text{دالة الإنتاج الحدية}$$

2- المنطقة المفضلة اقتصاديا هي المنطقة المحصورة بين $[PM_K = Pm_K ; Pm=0]$

$$\bullet \quad PM_K = Pm_K \Leftrightarrow 18 + 9K - K^2 = 18 + 18K - 3K^2$$

$$K = 4.5 \quad \text{بحل المعادلة نجد}$$

$$\bullet \quad Pm = 0 \Leftrightarrow 18 + 18K - 3K^2 = 0$$

$$K = 6.87 \quad \text{بحل المعادلة نجد}$$

إذن المنطقة المفضلة اقتصاديا تكون في المجال $[4.5; 6.87]$

II - المرونة الجزئية للإنتاج

هي درجة حساسية أو استجابة كمية الإنتاج للتغير الحاصل في أحد عناصر الإنتاج، وتقاس على النحو:

$$e_L = \frac{\frac{\Delta PT}{PT}}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{\Delta PT}{\Delta L} \cdot \frac{L}{PT} \approx \frac{\partial PT}{\partial L} \cdot \frac{L}{PT} = Pm \cdot \frac{1}{PM} = \frac{Pm}{PM}$$

يتم تفسير قيمة المرونة كالاتي:

- $Pm > PM$ هذا يؤدي إلى $e_L > 1$ أي أن الإنتاج مرن.

- $Pm < PM$ هذا يؤدي إلى $e_L < 1$ أي أن الإنتاج غير مرن

- $PM = Pm$ هذا يؤدي إلى $e_L = 1$ أي أن الإنتاج متكافئ المرونة

مثال

بأخذ معطيات المثال الأخير أحسب المرونة الجزئية للإنتاج بدلالة رأس المال عند $K=5$.

الحل

$$e_K = \frac{Pm_K}{PM_K} = \frac{18 + 18K - 3K^2}{18 + 9K - K^2} = \frac{18 + 18(5) - 3(5)^2}{18 + 9(5) - (5)^2} = 0.86 < 1$$

عند $K=5$ الإنتاج غير مرّن لأن $e_K < 1$